

Autovehicule rutiere – anul IV · S15

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 22.01.2027, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 7. Vehicule electrice și hibride; diagnoza pe bază de date

Conținutul pachetului

p. 2-10 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 40-48)

Lucrarea 7. Vehicule electrice și hibride; diagnoza pe bază de date

Durata: 2 ore · Locul: sala A04 – vehicul electric sau hibrid (demonstrativ) și calculator

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Tensiunile de peste 60 V c.c. sau 30 V c.a. sunt înaltă tensiune (HV); studenții nu ating componentele și cablurile portocalii, nu desfac conectori HV și nu intră în zona delimitată în timpul demonstrației.
- ▲ Deconectarea, verificarea lipsei tensiunii și măsurarea izolației se fac numai de persoana instruită și autorizată pentru HV, cu echipament de protecție (mănuși electroizolante verificate, ecran facial) și aparatură CAT III 1000 V.
- ▲ Vehiculul electric „oprit” poate porni silențios: se verifică poziția P, frâna de parcare și cheia ținută la distanță.
- ▲ În caz de incident HV nu se atinge victima înainte de separarea sursei; se anunță imediat cadrul didactic și se apelează 112.
- ▲ La partea de analiză a datelor se respectă regulile de lucru la calculator (ergonomie, fără băuturi lângă echipamente).

7.1. Scopul lucrării

Cunoașterea arhitecturii de înaltă tensiune a vehiculelor electrice și hibride și a regulilor de siguranță; citirea cu testerul a datelor sistemului de management al bateriei (SOC, SOH, tensiunile și temperaturile celulelor, rezistența de izolație) și evaluarea stării bateriei în raport cu cerințele Euro 7; aplicarea unei metode de diagnoză pe bază de date – detectarea anomaliilor cu scorul z într-un fișier de date OBD.

7.2. Noțiuni teoretice

Un vehicul electric conține bateria de tracțiune (litium-ion, 400 V sau 800 V) cu sistemul de management al bateriei (BMS) și contactoarele, inverterul și motorul electric, convertorul DC/DC care încarcă bateria de 12 V, încărcătorul de bord (OBC), compresorul de climatizare și încălzitorul HV (Fig. 7.1). Protecțiile sunt: bucla de interblocare (HVIL), care deschide contactoarele dacă un conector HV este desfăcut; monitorizarea izolației față de caroserie; conectorul de service, care separă bateria. După deconectare, condensatoarele inverterului se descarcă în câteva minute. Hibridele ușoare de 48 V sunt sub pragul HV, dar pot da curenți foarte mari.

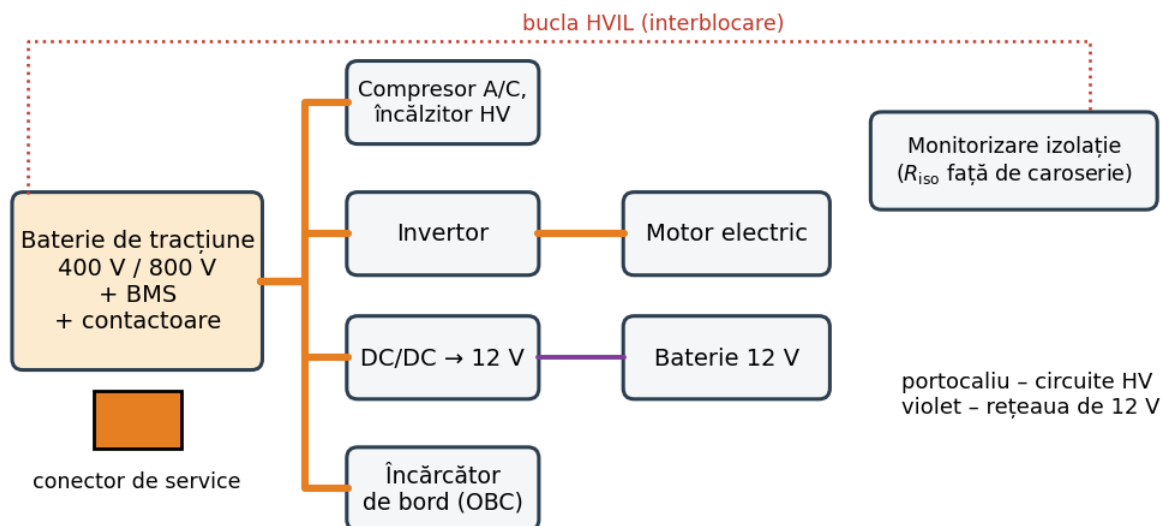


Fig. 7.1. Arhitectura de înaltă tensiune a unui vehicul electric

Rezistența de izolație minimă cerută de Regulamentul ONU nr. 100 este proporțională cu tensiunea nominală: 100 Ω/V pentru circuitele de curent continuu și 500 Ω/V pentru cele de curent alternativ (sau conectate galvanic cu acestea):

$$R_{iso,min} = k_{iso} \cdot U_n; \quad k_{iso} = 100 \, \Omega/V \text{ (c.c.)} \quad \text{sau} \quad 500 \, \Omega/V \text{ (c.a.)}$$

BMS măsoară tensiunea fiecărei celule sau grup de celule, temperaturile, curentul și izolația și calculează starea de încărcare (SOC), starea de sănătate (SOH) și limitele de putere. SOH exprimă capacitatea (sau energia utilizabilă) actuală raportată la cea nominală. Indicatori practici: dispersia tensiunilor celulelor la același SOC (Fig. 7.2) – o celulă care se abate constant de medie indică o celulă slabă sau un defect de echilibrare; dispersia temperaturilor – probleme de răcire.

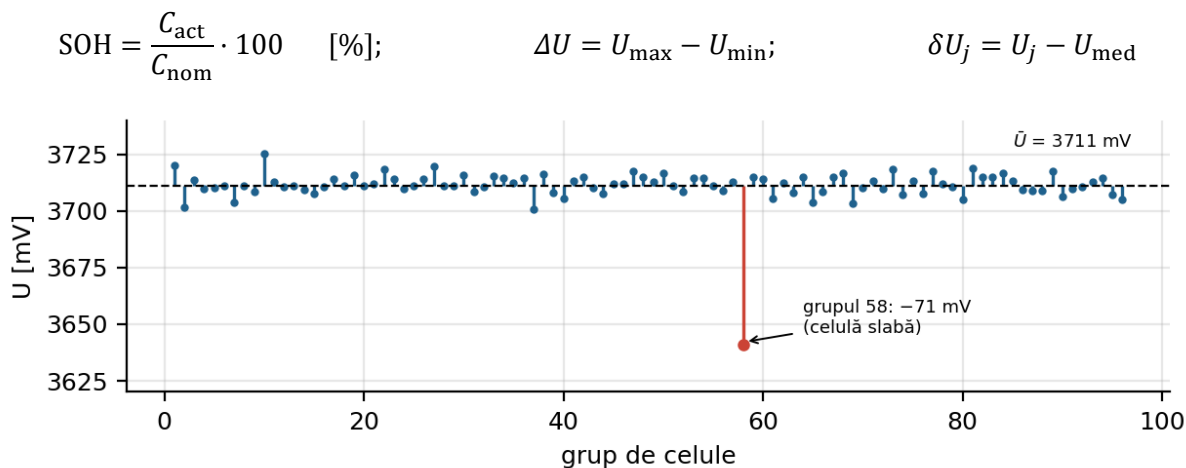


Fig. 7.2. Tensiunile celor 96 de grupuri de celule ale unei baterii în repaus (exemplu cu un grup slab)

Euro 7 (Regulamentul (UE) 2024/1257) impune pentru autoturisme o durabilitate minimă a bateriei de 80 % din energia utilizabilă până la 5 ani sau 100 000 km și de 72 % până la 8 ani sau 160 000 km (la vehiculele utilitare ușoare 75 % și 67 %), iar vehiculul trebuie să afișeze această stare (Fig. 7.3). Bateria de 12 V rămâne o cauză frecventă de defecte și la vehiculele electrice: fără ea nu se închid contactoarele HV.

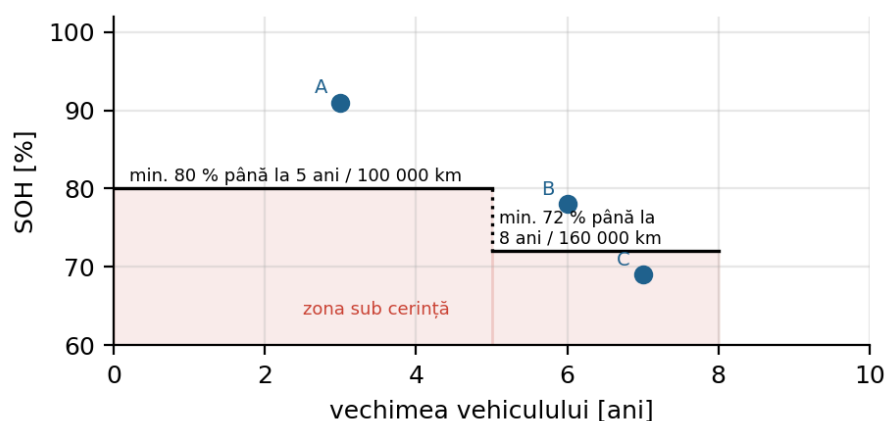


Fig. 7.3. Cerințele Euro 7 de durabilitate a bateriei (autoturisme) și trei vehicule evaluate

Diagnoza pe bază de date. Metodele clasice compară un semnal cu un prag fix sau cu valoarea dată de un model (reziduul). Metodele bazate pe date învață comportamentul normal din înregistrări și semnalează abaterile; rețelele neuronale pot stabili și tipul defectului, dar cer multe date de antrenare (Li, Frey și Gauterin, 2023). În service, forma cea mai accesibilă este detectarea anomaliilor în datele înregistrate cu testerul. Metoda scorului z : pe o porțiune „sănătoasă” a înregistrării, cu N valori, se calculează media și abaterea standard, apoi pentru fiecare valoare scorul z ; valorile cu $|z| > 3$ se marchează ca anomalii (Fig. 7.4).

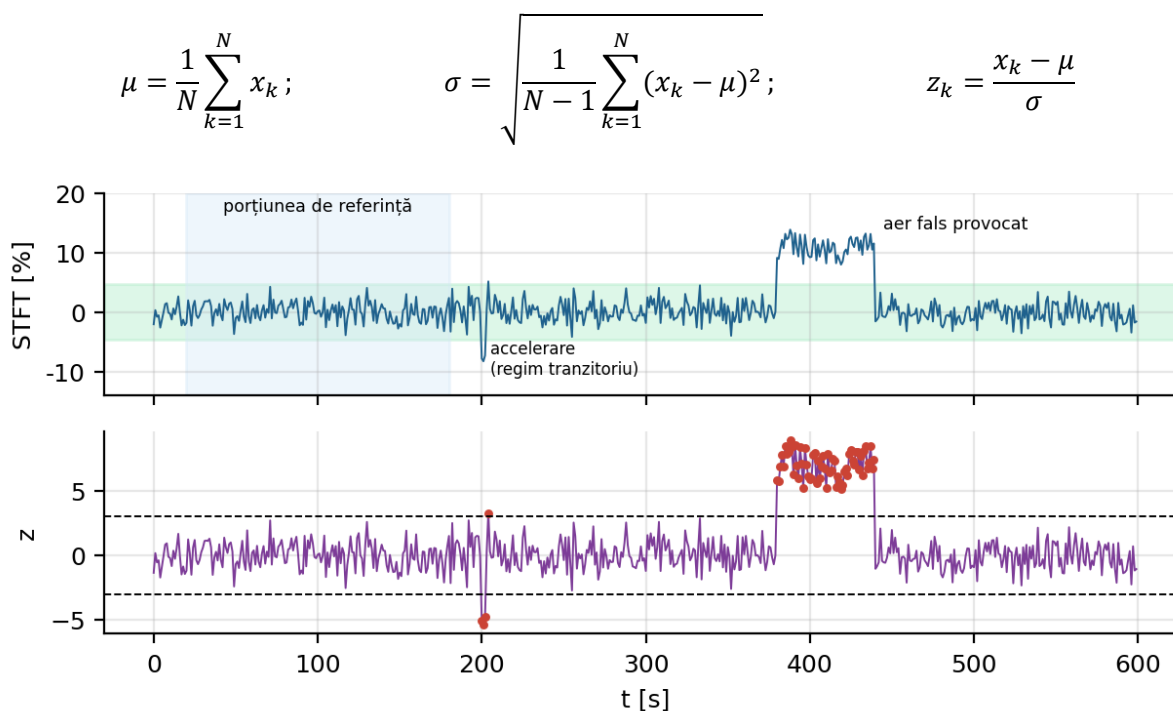


Fig. 7.4. Detectarea anomaliilor în corecția de amestec STFT la ralanti (fișierul de date al lucrării)

Metoda se aplică pe regimuri comparabile (de exemplu ralanti cald); altfel variațiile normale de sarcină apar drept anomalii, ca accelerarea de la $t \approx 200$ s din Fig. 7.4.

7.3. Aparatură și echipamente

- Vehicul electric sau hibrid – demonstrativ (vehicul al facultății, al unui partener sau vizită la un service autorizat)
- Tester Launch X431 cu funcții pentru vehicule electrice
- Echipament individual de protecție HV și tester de izolație CAT III 1000 V – folosite numai de persoana calificată

- Calculator cu Excel sau Python; fișierul de date „Diagnoza_L7_date_OBD_ralanti.csv” (600 s, 1 Hz, standul K7J) sau un fișier propriu înregistrat în lucrarea 4
- Variantă alternativă: dacă nu este disponibil un vehicul electric, datele BMS se preiau dintr-un raport X431 salvat de cadrul didactic, iar partea de diagnoză pe date se face integral

7.4. Modul de lucru

1. Instruire HV și delimitarea zonei de lucru; persoana calificată prezintă componentele HV, conectorul de service și echipamentul de protecție. Se completează lista de siguranță (Tabelul 7.1).
2. Se conectează X431 la priza de diagnoză și se scanează toate modulele, inclusiv BMS, invertorul, OBC și DC/DC.
3. Se citesc datele BMS: SOC, SOH, tensiunea totală, tensiunile minimă și maximă ale celulelor, temperaturile, rezistența de izolație, tensiunea bateriei de 12 V (Tabelul 7.2).
4. Se calculează ΔU , $R_{iso,min}$ și se compară SOH cu cerința Euro 7 corespunzătoare vechimii și rulajului (Tabelul 7.3).
5. Demonstrativ (persoana calificată): deconectarea, verificarea lipsei tensiunii și măsurarea rezistenței de izolație.
6. Diagnoza pe date: se deschide fișierul CSV; se aleg 2–3 parametri (STFT, MAP, tensiunea bateriei); se reprezintă grafic, se alege o porțiune stabilă de referință, se calculează μ , σ și z și se marchează punctele cu $|z| > 3$ (Tabelul 7.4).
7. Pentru fiecare anomalie se caută explicația fizică: regim tranzitoriu, defect provocat sau eroare de achiziție.

7.5. Determinări

Tabelul 7.1. Lista de verificare a siguranței HV (demonstrație)

Verificare	Da / Nu	Observații
Zona de lucru delimitată și semnalizată		
Echipament de protecție verificat (mănuși – test de etanșeitate)		
Vehicul în P, frână de parcare, cheie la distanță		
Conectorul de service scos și asigurat		
Timp de așteptare pentru descărcare respectat		
Lipsa tensiunii verificată (aparat verificat înainte și după)		

Tabelul 7.2. Datele BMS

Parametru	Valoare	Unitate	Observații
Tip vehicul / tensiune nominală		V	
SOC		%	
SOH		%	

Parametru	Valoare	Unitate	Observații
Tensiune totală baterie		V	
U celulă min. / max.		V	
$\Delta U = U_{\max} - U_{\min}$		mV	
T min. / max. baterie		°C	
Rezistență de izolație		kΩ / MΩ	
Tensiune baterie 12 V		V	
Coduri de defect HV		–	

Tabelul 7.3. Evaluarea bateriei

Vechime / rulaj	SOH măsurat [%]	Cerință Euro 7 [%]	R _{iso} măsurat	R _{iso,min}	Concluzie

Tabelul 7.4. Detectarea anomaliilor în datele OBD

Parametru	Porțiunea de referință [s]	μ	σ	Nr. puncte cu $ z > 3$	Momentul / regimul	Explicație
STFT [%]						
MAP [kPa]						
U baterie [V]						

7.6. Prelucrarea datelor

Se calculează SOH, ΔU , abaterea celulei celei mai slabe, rezistența de izolație minimă și scorurile z ; se reprezintă grafic parametrul și scorul z , ca în Fig. 7.4.

Exemplu: baterie de 400 V cu energia utilizabilă nominală de 50 kWh, din care BMS raportează 41,5 kWh, vehicul de 6 ani cu 90 000 km; izolația raportată 2,5 MΩ; tensiunile celulelor 3,641...3,726 V, cu media 3,711 V:

$$SOH = \frac{41,5}{50} \cdot 100 = 83 \% \geq 72 \%$$

$$R_{iso,min} = 100 \cdot 400 = 40 \text{ k}\Omega < 2,5 \text{ M}\Omega$$

$$\Delta U = 3,726 - 3,641 = 0,085 \text{ V} = 85 \text{ mV}; \quad \delta U_{58} = 3,641 - 3,711 = -0,070 \text{ V}$$

Pentru fișierul de date al lucrării, pe porțiunea de referință 20...180 s rezultă pentru STFT $\mu = 0,07 \%$ și $\sigma = 1,55 \%$. În intervalul 380...440 s STFT $\approx 11 \%$:

$$z = \frac{11 - 0,07}{1,55} \approx 7,1 \Rightarrow \text{anomalie } (|z| > 3)$$

Din cele 64 de puncte cu $|z| > 3$, 60 corespund aerului fals provocat, iar 4 accelerării de la $t \approx 200$ s, care este un regim tranzitoriu normal.

7.7. Interpretarea rezultatelor

- SOH sub cerința Euro 7 pentru vechimea și rulajul vehiculului → baterie degradată peste normă (poate intra sub garanția constructorului).
- O dispersie mare și persistentă a tensiunilor celulelor în repaus → celulă sau modul slab, echilibrare defectă; o dispersie mare a temperaturilor → problemă de răcire.
- Rezistență de izolație în scădere → umiditate sau deteriorarea unei componente HV; sub valoarea minimă vehiculul blochează pornirea.
- O anomalie statistică nu este automat un defect: se verifică dacă nu corespunde unui regim tranzitoriu (accelerare, pornire la rece) sau unei erori de achiziție.

7.8. Relevanță practică

Tehnicienii care pot diagnostica în siguranță vehicule electrice și hibride și pot interpreta datele sunt în prezent cei mai căutați; rapoartele din industrie arată deficite de personal calificat pentru EV și ADAS în Europa. Diagnoza pe bază de date stă la baza sistemelor de monitorizare de la distanță a flotelor și a întreținerii predictive.

7.9. Întrebări de verificare

1. Ce tensiuni sunt considerate înaltă tensiune la autovehicule și cum se recunosc cablurile HV?
2. Care este rolul buclei HVIL și al conectorului de service?
3. Ce diferență este între SOC și SOH?
4. Calculați rezistența de izolație minimă pentru o baterie de 800 V (circuit de curent continuu).
5. Ce cerințe de durabilitate a bateriei impune Euro 7 autoturismelor? Este conform un vehicul de 7 ani cu SOH = 69 %?
6. De ce poate un vehicul electric să nu pornească din cauza bateriei de 12 V?
7. Explicați metoda scorului z și limitele ei.

Anexa A. Modelul referatului de laborator

Referatul are 3–6 pagini și se predă la lucrarea următoare, tipărit sau în format PDF pe platforma cursului.

1. Antet: numărul și titlul lucrării, data, grupa, membrii echipei, vehiculul sau standul folosit.
2. Scopul lucrării (2–3 rânduri, cu cuvintele proprii).
3. Aparatura: denumire, model, domeniu de măsurare; pentru analizor și opacimetru – data ultimei calibrări.
4. Schema de măsurare: punctele de conectare (pin, conector, sondă), cu o schiță sau o fotografie.
5. Rezultate: tabelele completate, oscilogramele și rapoartele testerului (capturi proprii, cu echipamentul, reglajele V/div și ms/div și regimul motorului).
6. Prelucrarea datelor: relațiile folosite, calculele și graficele (Excel, Python sau Matlab), cu axe și unități de măsură.
7. Interpretare: comparația cu valorile de referință, cu sursa valorilor.
8. Diagnosticul defectului introdus, scris ca lanț causal.
9. Răspunsuri la două întrebări de verificare alese de cadrul didactic și concluzii.

Anexa B. Grila de evaluare a lucrării

Tabelul B.1. Grila de evaluare

Criteriu	Pondere	Ce se urmărește
Participare și lucru în siguranță	10 %	respectarea normelor, implicarea în măsurători, ordinea la post
Corectitudinea măsurărilor	20 %	conectare corectă, domenii de măsurare potrivite, valori plauzibile
Prelucrarea datelor	15 %	calculare corecte, grafice cu unități, exemplul refăcut cu datele proprii
Identificarea defectului	30 %	lanț causal complet, confirmare prin măsurare, nu prin înlocuire
Interpretare și redactare	25 %	comparație cu referințe, explicarea abaterilor, claritate, surse citate

Bibliografie

1. Robert Bosch GmbH (ed.) – Bosch Automotive Handbook, 11th Edition, Wiley, 2022.
2. Robert Bosch GmbH – Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics, 5th Edition, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014.
3. Reif, K. (Ed.) – Automotive Mechatronics: Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2015.
4. Denton, T. – Advanced Automotive Fault Diagnosis, 5th Edition, Routledge, Abingdon, 2020.
5. Isermann, R. – Fault-Diagnosis Applications, Springer, Berlin, 2011.
6. Sălăjan, C. ș.a. – Diagnosticarea autovehiculelor, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2010.
7. Andreescu, C. ș.a. – Tehnici și echipamente pentru diagnosticarea autovehiculelor, Universitatea Politehnica București, 1997.
8. Li, S., Frey, M., Gauterin, F. – Evaluation of Different Fault Diagnosis Methods and Their Applications in Vehicle Systems, Machines, 11(4):482, 2023.
9. Berecibar, M. ș.a. – Critical review of state of health estimation methods of Li-ion batteries for real applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 56:572–587, 2016.
10. Melas, A., Selleri, T., Suarez-Bertoa, R., Giechaskiel, B. – Evaluation of Measurement Procedures for Solid Particle Number Measurements during the Periodic Technical Inspection of Vehicles, Int. J. Environ. Res. Public Health, 19(13):7602, 2022.
11. SAE J1979 / J1979-2; ISO 15031-5; ISO 14229-1 (UDS); ISO 13400 (DoIP); ISO 11898-2 (CAN).
12. Regulamentul (UE) 2024/1257 (Euro 7); Directiva 2014/45/UE privind inspecția tehnică periodică; Regulamentul (UE) 2019/2144 privind siguranța generală a vehiculelor.
13. Regulamentul ONU nr. 100 privind siguranța electrică a vehiculelor cu propulsie electrică; ISO 6469-3.
14. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă; HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.